

1. Determinantes

1.1. O determinante 2×2

O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Para $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, calculamos $\det(A) = ad - bc$: produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Geometricamente, seu módulo é o fator de área de uma transformação linear.

Definição

Se $\det(A) = 0$, a matriz é singular e não possui inversa. Se $\det(A) \neq 0$, ela é não singular e pode ser invertida.

Exemplo 1

Calcule o determinante de $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e decida se A é invertível.

Resolução

Identificamos $a = 5$, $b = 2$, $c = 3$ e $d = 4$. O produto da diagonal principal é

$$ad = 5 \cdot 4 = 20.$$

O produto da diagonal secundária é

$$bc = 2 \cdot 3 = 6.$$

A definição pede uma subtração:

$$\det(A) = ad - bc = 20 - 6 = 14.$$

Como $14 \neq 0$, a matriz é invertível.

1.2. Determinante 3×3

Para uma matriz 3×3 , podemos usar a expansão por cofatores. Ao escolher a primeira linha, cada elemento é multiplicado pelo determinante 2×2 que sobra, com sinais $+$, $-$, $+$.

Exemplo 2

Calcule $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ expandindo pela primeira linha.

Resolução

Expandimos pela primeira linha, usando sinais $+, -, +$:

$$\det A = 1 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

O primeiro menor é

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot 5 - 1 \cdot 0 = 20.$$

O segundo menor é

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - 1 \cdot 2 = 13.$$

O terceiro termo desaparece porque seu coeficiente é zero. Portanto,

$$\det A = 1 \cdot 20 - 2 \cdot 13 + 0 = 20 - 26 = -6.$$

1.3. Propriedades e regra de Cramer

Trocar duas linhas muda o sinal; multiplicar uma linha por k multiplica o determinante por k ; uma linha nula ou duas linhas proporcionais tornam o determinante zero. Em um sistema $AX = B$ com $\det(A) \neq 0$, Cramer usa $x = \det(A_x)/\det(A)$ e $y = \det(A_y)/\det(A)$.

Exemplo 3

Resolva $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ pela regra de Cramer.

Resolução

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = 2(-1) - 1(1) = -3.$$

Como $D \neq 0$, há uma solução única. Substituindo a coluna de x pelos termos independentes:

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 5(-1) - 1(1) = -6.$$

Agora substituimos a coluna de y :

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(1) - 5(1) = -3.$$

Aplicando Cramer,

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-6}{-3} = 2, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-3}{-3} = 1.$$

Verificando no sistema: $2(2) + 1 = 5$ e $2 - 1 = 1$.

1.4. Interpretação e estratégia

O determinante informa se as direções permanecem independentes depois de uma transformação. Em duas dimensões, seu módulo funciona como fator de escala de áreas; em três dimensões, como fator de escala de volumes. Em sistemas, um determinante zero sinaliza que não há solução única. Para calcular, procure primeiro zeros ou operações simples nas linhas.

Ao usar uma propriedade, registre se houve troca de linhas ou multiplicação por um número. Isso evita um resultado numericamente correto para uma matriz diferente da original.

1.5. Aplicações, erros comuns e compreensão

Determinantes aparecem em áreas de figuras, orientação, mudanças de coordenadas, resolução de sistemas e análise de dependência linear.

Dica

Antes de expandir uma matriz grande, procure uma linha com zeros ou simplifique com operações que preservem o determinante.

Erros comuns. Somar os produtos das diagonais sem subtrair; esquecer o sinal do cofator central; aplicar Cramer quando $D = 0$; confundir determinante com matriz. Também é frequente trocar a ordem de D_x e D_y ou calcular um menor eliminando a linha errada.

1.6. Teste sua compreensão

O que significa geometricamente um determinante de módulo 3? Resposta comentada: no plano, a transformação associada multiplica áreas por 3; no espaço, multiplica volumes por 3. Ela também pode inverter a orientação se o determinante for negativo.

Se duas linhas são proporcionais, por que o determinante é zero? Resposta comentada: elas apontam na mesma direção, não fornecem duas direções independentes e formam uma região

achatada, cuja área orientada é zero.

Isso te ajudou?

Este material apresentou determinantes de ordem 2 e 3, propriedades e regra de Cramer. Nas aulas, aprofundamos cofatores, escalonamento e aplicações geométricas.

Entre em contato e agende sua aula!

